

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. 2. B. -12. C. 4. D. -6.

Câu 2. Hàm số có bảng biến thiên sau. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

- A. -1. B. 1. C. 2. D. -5.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x}$ là

- A.** $^{\circ} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{C}\}$. **B.** $^{\circ} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{C}\}$. **C.** $^{\circ} \setminus \{0\}$. **D.** $^{\circ} \setminus \{0p\pi\}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;3;-1)$ trên trục Oy .

Khi đó MM' có tọa độ là

- A.** $(0; 2; 3)$. **B.** $(3; 0; 0)$. **C.** $(-2; 0; 1)$. **D.** $(0; 2; 3)$.

Câu 5. Tập xác định của hàm số $\log_2(x-3)$ là

- A.** $[3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; +\infty)$. **C.** $\sim \setminus \{3\}$. **D.** $(3; +\infty)$.

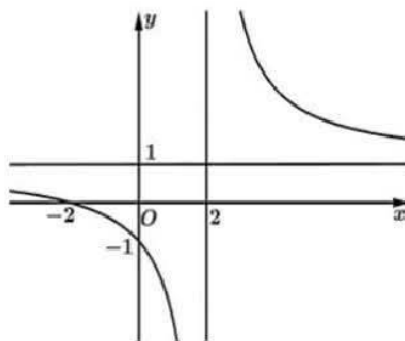
Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khoảng tuổi và số người như bảng sau:

Khoảng tuổi	[22;31)	[31;40)	[40;49)	[49;58)	[58;67)	[67;76)
Số người	33	23	23	16	16	9

Khoảng tứ phân vị $\Delta Q = Q_3 - Q_1$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A.** 13,62. **B.** 25,01. **C.** 11,38. **D.** 32,18.

Câu 7. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A.** $y = \frac{2x-1}{x-2}$. **B.** $y = \frac{x^2+1}{x+1}$. **C.** $y = x^3 - 3x - 1$. **D.** $y = \frac{x+2}{x-2}$.

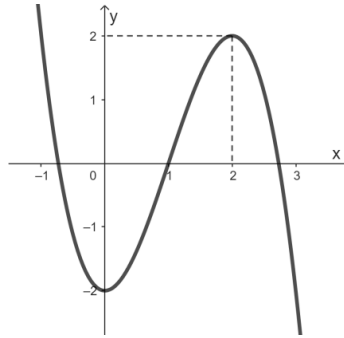
Câu 8. Đạo hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A.** 2025^{x-1} . **B.** 2025^x . **C.** $x \cdot 2025^{x-1}$. **D.** $2025^x \cdot \ln 2025$.

Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

- A. $y = -2x - 1$. B. $y = 2x - 1$. C. $y = 2x + 1$. D. $y = -2x + 1$.

Câu 10. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-2; 2)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 11. Có 7 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp 3 người vào 7 chiếc ghế đó sao cho mỗi người ngồi một ghế?

- A. 210. B. 21. C. 35. D. 343.

Câu 12. Rút gọn biểu thức $P = \sin 3x \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos 3x$

- A. $P = \sin 4x$. B. $P = \sin 2x$. C. $P = \cos 2x$. D. $P = \cos 4x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty sản xuất một loại sản phẩm. nếu có x sản phẩm được bán ra thì bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm bán giá trên mỗi đơn vị sản phẩm là $q(x) = 10000 - 250x$ (nghìn đồng), với $0 < x < 40$. Gọi $f(x)$ là hàm doanh thu của công ty (đơn vị: nghìn đồng). xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên khoảng $(0; 40)$. Xét tính đúng – sai trong các phát biểu sau?

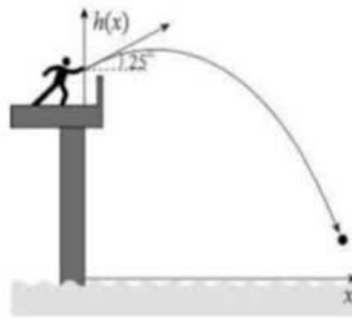
- a) $f(x) = xq(x)$.
b) $f'(x) = -500x + 10000$.
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm là $x = 2$.
d) Doanh thu lớn nhất của công ty bằng 100 triệu đồng.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau?

- a) Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm $I(1; 2)$.
c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm cùng phía với trục hoành.
d) Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm M là $y = -3x - 2$.

Câu 3. Một hòn đá được ném từ một cây cầu với quỹ đạo ban đầu là 25° so với phương nằm ngang. Vào thời điểm nó di chuyển $x(m)$ theo phương ngang, chiều cao của hòn đá so với mặt nước dưới cầu được cho bởi $h(x) = ax^2 + bx + c$ (mét) với $a; b; c \in \mathbb{R}$. Hòn đá được ném từ độ cao 3 mét so với mặt nước và đạt độ cao cực đại khi $x = 5$.

- a) Giá trị $c = 3$.
b) Đạo hàm của $h(x)$ là $h'(x) = 2ax + b$.
c) Độ cao lớn nhất của hòn đá so với mặt nước là $4,16m$ (làm tròn đến hàng phần trăm).
d) Hòn đá rơi xuống nước tại vị trí $4,16m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 4. Một kho chứa hàng không có dạng hình lăng trụ đứng $OAFME.CBGNH$ với $OAFE$ là hình chữ nhật, P là điểm nằm trên đoạn thẳng OE sao cho $OP = \frac{1}{5}OE$ và Q là trung điểm của NG .

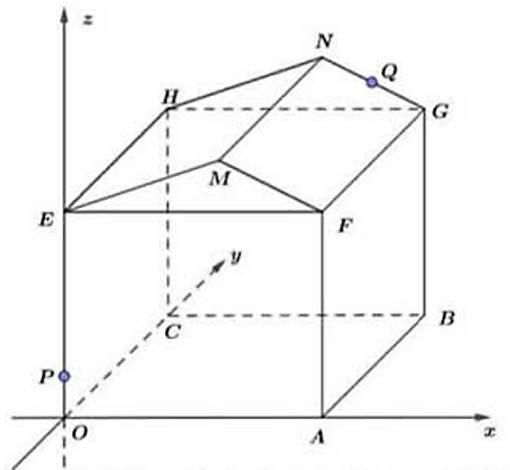
Người ta mô hình hoá bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị đại trên mỗi trục là $1m$). Biết $A(6;0;0)$; $C(0;20;0)$; $E(0;0;5)$; $M(3;0;8)$.

a) Tọa độ của $\overrightarrow{AP}$ là $(-6;0;1)$.

b) Hai vector $\overrightarrow{EM}$; $\overrightarrow{GN}$ vuông góc với nhau.

c) Số đo góc nhị diện $[M, FG, E]$ bằng 30° .

d) Người ta lắp đặt camera quan sát trong nhà kho tại vị trí Q . Đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí P . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ P đến E rồi từ E đến H , sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn dây cáp nối bởi $27 + 3\sqrt{3}(m)$.



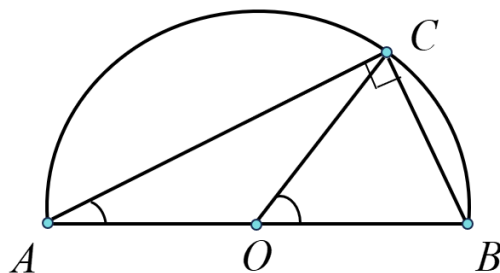
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cửa hàng thực phẩm bán thịt gà với chi phí mua vào là 120 nghìn đồng/kg, bán ra là 150 nghìn đồng/kg. Với giá bán này thì một tháng cửa hàng bán được 1000kg. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa doanh số tiêu thụ trong một tháng, cửa hàng dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 nghìn đồng/kg thì khối lượng thịt gà bán ra trong một tháng sẽ tăng thêm 50kg. Cửa hàng phải định giá bán mới là bao nhiêu nghìn đồng một kilogram để lợi nhuận thu được trong tháng cao nhất?

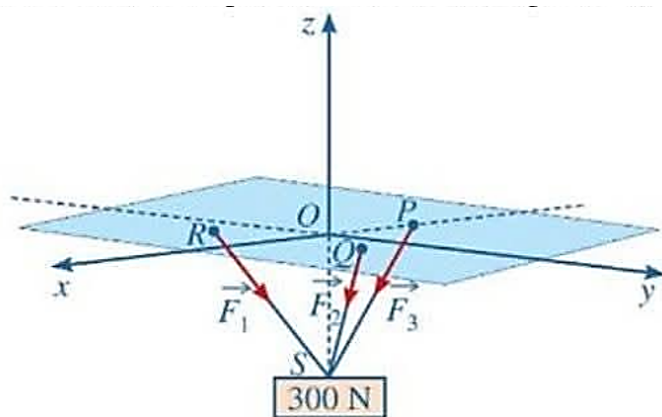
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = AD = 1$ cm, $CD = 2$ cm. Tam giác SBD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{2}$ cm³. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một hồ nước hình bán nguyệt có đường kính $AB = 150m$. Một người chèo thuyền theo một đường thẳng với vận tốc 3 km/h từ vị trí A đến vị trí C bất kì trên cung AB . Tại vị trí C người đó nghỉ 2 phút rồi tiếp tục chạy bộ dọc theo cung nhỏ CB đến B , sau đó chạy theo đường thẳng BA để quay về A với vận tốc 6 km/h (tham khảo hình vẽ). Hỏi thời gian chậm nhất mà

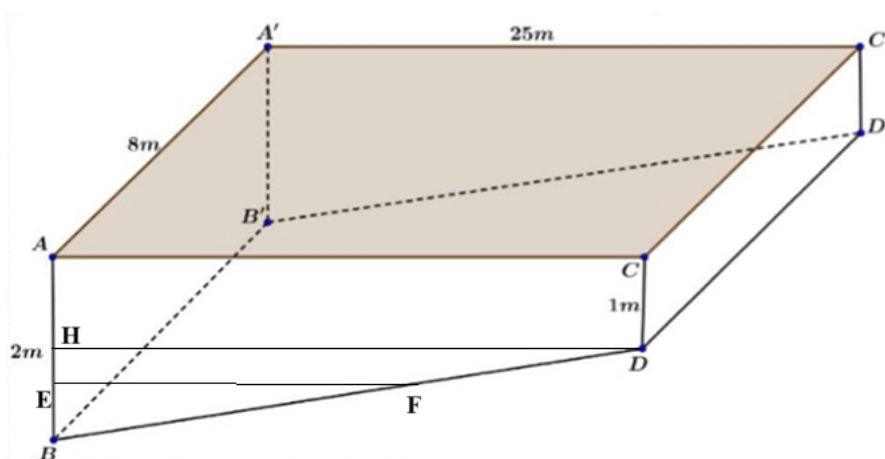
người đó về đến A là bao nhiêu phút? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



- Câu 4.** Một vật có trọng lượng $300N$ được treo bằng ba sợi dây cáp không giãn có chiều dài bằng nhau, mỗi dây cáp có một đầu gắn tại một trong các điểm $P(-2; 0; 0)$, $Q(1; \sqrt{3}; 0)$, $R(1; -\sqrt{3}; 0)$, còn đầu kia gắn với vật tại điểm $S(0; 0; -2\sqrt{3})$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục tương ứng với $1N$). Gọi $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ tương ứng là lực căng trên các sợi dây cáp RS , QS và PS . Giá trị $|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3|$ bằng bao nhiêu Niu – ton? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



- Câu 5.** Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng cạnh nhau bằng $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $2a + b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 6.** Mặt bể bơi của một chung cư cao cấp có dạng một hình chữ nhật với chiều dài $25m$ và chiều rộng $8m$. Bể bơi sâu $1m$ ở bên đầu nông và sâu $2m$ bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai mặt bên theo chiều dài bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể bơi không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể bơi lúc 7h sáng với tốc độ $1m^3$ / phút, vào lúc 7h 36 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a}$ (mét/phút). Giá trị của a bằng bao nhiêu?



HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

A. 2.

B. -12.

C. 4.

D. -6.

Lời giải

Ta có: $y' = 3x^2 - 3$. Xét: $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 2] \\ x = -1 \notin [0; 2] \end{cases}$.

Ta có: $y(0) = 4; y(1) = 2; y(2) = 6$. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 2

Câu 2. Hàm số có bảng biến thiên sau. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

A. -1.

B. 1.

C. 2.

D. -5.

Lời giải

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 2.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x}$ là:

A. $^{\circ} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $^{\circ} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $^{\circ} \setminus \{0\}$.

D. $^{\circ} \setminus \{0p\pi\}$.

Lời giải

Điều kiện xác định: $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Tập xác định của hàm số: $D = ^{\circ} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 3; -1)$ trên trục Oy .

Khi đó $\overline{MM'}$ có tọa độ là

A. $(0; 2; 3)$.

B. $(3; 0; 0)$.

C. $(-2; 0; 1)$.

D. $(0; 2; 3)$.

Lời giải

Ta có hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 3; -1)$ trên trục Oy là: $M'(0; 3; 0)$.

Vậy: $\overline{MM'} = (-2; 0; 1)$.

Câu 5. Tập xác định của hàm số $\log_2(x - 3)$ là

A. $[3; +\infty)$.

B. $(-\infty; +\infty)$.

C. $\sim \setminus \{3\}$.

D. $(3; +\infty)$.

Lời giải

Hàm số xác định $\Leftrightarrow x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

Vậy $D = (3; +\infty)$

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khoảng tuổi và số người như bảng sau:

Khoảng tuổi	[22;31)	[31;40)	[40;49)	[49;58)	[58;67)	[67;76)
Số người	33	23	23	16	16	9

Khoảng tứ phân vị $\Delta Q = Q_3 - Q_1$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

A. 13,62.

B. 25,01.

C. 11,38.

D. 32,18.

Lời giải

Ta có $n = 33 + 23 + 23 + 16 + 16 + 9 = 120$

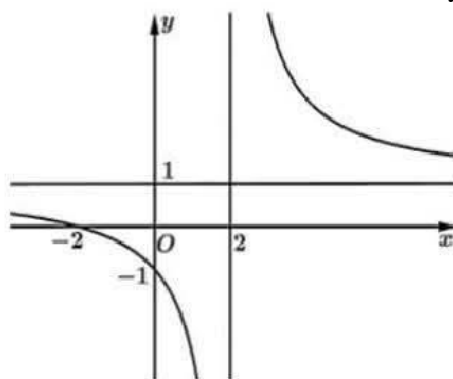
$$n = \frac{120}{4} = 30 \text{ nên } Q_1 \text{ thuộc nhóm } [22;31), \text{ suy ra } Q_1 = 22 + \frac{\frac{120}{4} \cdot 1 - 0}{33} = \frac{332}{11} \approx 30,18$$

$$n = \frac{120}{4} \cdot 3 = 90 \text{ nên } Q_3 \text{ thuộc nhóm } [49;58), \text{ suy ra}$$

$$Q_3 = 49 + \frac{\frac{120}{4} \cdot 3 - (33 + 23 + 23)}{16} = \frac{883}{16} = 55,1875$$

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{883}{16} - \frac{332}{11} \approx 25$$

Câu 7. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \frac{2x-1}{x-2}$.

B. $y = \frac{x^2+1}{x+1}$.

C. $y = x^3 - 3x - 1$.

D. $y = \frac{x+2}{x-2}$.

Lời giải

Từ hình dạng đồ thị ta loại B, C.

Từ đồ thị có TCN $y = 1$ ta loại A.

Vậy chọn D

Câu 8. Đạo hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

A. 2025^{x-1} .

B. 2025^x .

C. $x \cdot 2025^{x-1}$.

D. $2025^x \cdot \ln 2025$.

Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

A. $y = -2x - 1$.

B. $y = 2x - 1$.

C. $y = 2x + 1$.

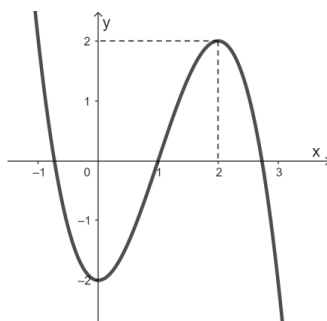
D. $y = -2x + 1$.

Lời giải

$$y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1} = 2x - 1 + \frac{1}{x - 1}$$

Suy ra tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = 2x - 1$.

Câu 10. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-2; 2)$. **C. $(0; 2)$.** D. $(2; +\infty)$.

Lời giải

Trên khoảng $(0; 2)$, đồ thị là một đường đi lên từ trái sang phải.

Câu 11. Có 7 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp 3 người vào 7 chiếc ghế đó sao cho mỗi người ngồi một ghế?

- A. 210.** B. 21. C. 35. D. 343.

Lời giải

Số cách xếp 3 người vào 7 chiếc ghế sao cho mỗi người ngồi một ghế là: $A_7^3 = 210$

Câu 12. Rút gọn biểu thức $P = \sin 3x \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos 3x$

- A. $P = \sin 4x$. **B. $P = \sin 2x$.** C. $P = \cos 2x$. D. $P = \cos 4x$.

Lời giải

$$P = \sin 3x \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos 3x = \sin(3x - x) = \sin 2x.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty sản xuất một loại sản phẩm. nếu có x sản phẩm được bán ra thì bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm bán giá trên mỗi đơn vị sản phẩm là $q(x) = 10000 - 250x$ (nghìn đồng), với $0 < x < 40$. Gọi $f(x)$ là hàm doanh thu của công ty (đơn vị: nghìn đồng). xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên khoảng $(0; 40)$. Xét tính đúng – sai trong các phát biểu sau?

- a) $f(x) = xq(x)$.
b) $f'(x) = -500x + 10000$.
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm là $x = 2$.
d) Doanh thu lớn nhất của công ty bằng 100 triệu đồng.

Lời giải

a) Đúng.

$$f(x) = xq(x) = 10000x - 250x^2.$$

b) Đúng.

$$f'(x) = -500x + 10000.$$

c) Sai.

$$f'(x) = -500x + 10000.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20.$$

d) Đúng.

Doanh thu lớn nhất:

$$f(x) = xq(x) = 10000x - 250x^2 = -250(x - 20)^2 + 100000 \leq 100000 \text{ nghìn đồng} = 100 \text{ triệu đồng}.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau?

- a) Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm $I(1; 2)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm cùng phía với trục hoành.

d) Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm M là $y = -3x - 2$.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Sai.

Tâm đối xứng là giao của đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Tiệm cận đứng: $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x + 2$ nên tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm $I(1; 3)$.

c) Sai.

$$y = f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}.$$

$$y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: $A(-1; -1)$; $B(3; 7)$ nên nằm về hai phía của trục hoành.

d) Đúng.

Ta có $M(0; -2)$ là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục tung.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm M là

$$y = y'(0) \cdot (x - 0) - 2 = -3x - 2.$$

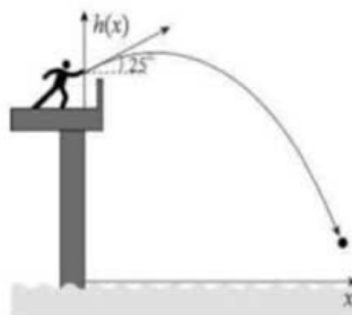
Câu 3. Một hòn đá được ném từ một cây cầu với quỹ đạo ban đầu là 25° so với phương nằm ngang. Vào thời điểm nó di chuyển $x(m)$ theo phương ngang, chiều cao của hòn đá so với mặt nước dưới cầu được cho bởi $h(x) = ax^2 + bx + c$ (mét) với $a; b; c \in \mathbb{R}$. Hòn đá được ném từ độ cao 3 mét so với mặt nước và đạt độ cao cực đại khi $x = 5$.

a) Giá trị $c = 3$.

b) Đạo hàm của $h(x)$ là $h'(x) = 2ax + b$.

c) Độ cao lớn nhất của hòn đá so với mặt nước là $4,16m$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Hòn đá rơi xuống nước tại vị trí $4,16m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Lời giải

a) Đúng.

Độ cao ban đầu ($x = 0$) là 3 mét nên ta có: $h(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 3 \Rightarrow c = 3$.

b) Đúng.

$$h'(x) = (ax^2 + bx + c)' = 2ax + b.$$

c) Sai.

Theo câu trên ta có $c = 3$. Vậy hàm số có dạng $h(x) = ax^2 + bx + 3$.

Chúng ta cũng biết hòn đá đạt độ cao cực đại khi $x = 5$, tức là $h'(5) = 0$.

Thay $x = 5$ vào $h'(5) = 2ax + b$, ta được: $2a \cdot 5 + b = 0 \Leftrightarrow 10a + b = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{b}{10}$ (1).

$h'(0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến tại $x = 0$ là: $h'(0) = 2a \cdot 0 + b = b \Rightarrow b = \tan 25^\circ$ (2).

Thay giá trị của $b = \tan 25^\circ$; $a = -\frac{b}{10} = -\frac{\tan 25^\circ}{10}$; $x = 5$ vào hàm số $h(x) = ax^2 + bx + 3$ ta được:

$$h(5) = -\frac{\tan 25^\circ}{10} \cdot 5^2 + \tan 25^\circ \cdot 5 + 3 \approx 4,17.$$

Vậy, khẳng định c) là sai (vì $4,16m$ khác với $4,17m$).

d) Sai.

$$\text{Hàm số rơi xuống nước nên } h(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{\tan 25^\circ}{10}x^2 + \tan 25^\circ x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 14,45 \\ x \approx -4,45 \end{cases}$$

Nhận $x = 14,45$ vì $x > 0$.

Vậy, khẳng định d) là sai (vì $14,45m$ khác với $4,16m$).

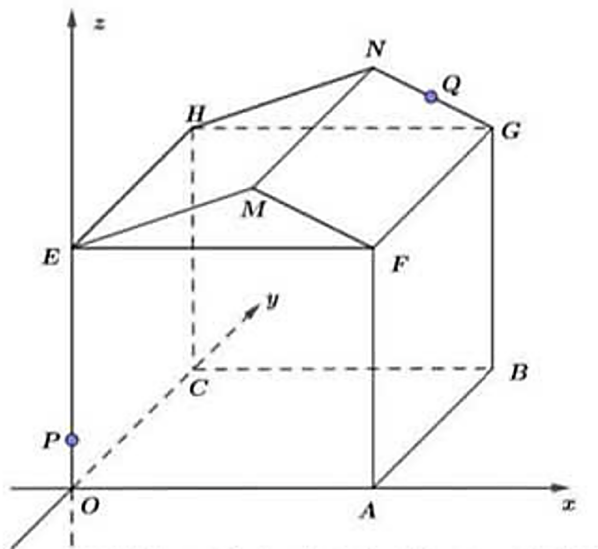
Câu 4. Một kho chứa hàng không có dạng hình lăng trụ đứng $OAFME.CBGNH$ với $OAFE$ là hình chữ nhật, P là điểm nằm trên đoạn thẳng OE sao cho $OP = \frac{1}{5}OE$ và Q là trung điểm của NG . Người ta mô hình hoá bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị đại trên mỗi trục là $1m$). Biết $A(6;0;0)$; $C(0;20;0)$; $E(0;0;5)$; $M(3;0;8)$.

a) Tọa độ của $\overrightarrow{AP}$ là $(-6;0;1)$.

b) Hai vector $\overrightarrow{EM}$; $\overrightarrow{GN}$ vuông góc với nhau.

c) Số đo góc nhị diện $[M, FG, E]$ bằng 30° .

d) Người ta lắp đặt camera quan sát trong nhà kho tại vị trí Q . Đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí P . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ P đến E rồi từ E đến H , sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn dây cáp nối bởi $27 + 3\sqrt{3}(m)$.



a) Đúng.

$$\text{Ta có: } OP = \frac{1}{5}OE \Rightarrow \overrightarrow{OP} = (0;0;1) \Rightarrow P(0;0;1).$$

$$A(6;0;0); P(0;0;1) \Rightarrow \overrightarrow{AP} = (-6;0;1).$$

b) Đúng.

$$E(0;0;5); M(3;0;8) \Rightarrow \overrightarrow{EM} = (3;0;3).$$

$$\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{OC} \Rightarrow G(6;20;5).$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{OC} \Rightarrow N(3;20;8).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{GN} = (-3;0;3).$$

$$\overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{GN} = 3 \cdot (-3) + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 3 = 0.$$

c) Sai.

$$\text{Góc phẳng nhị diện } [M, FG, E] = (\overrightarrow{MF}, \overrightarrow{GN}) = (\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FE}).$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{FM} = (-3;0;3) \Rightarrow FM = \sqrt{18}.$$

$$\overrightarrow{FE} = (-6;0;0) \Rightarrow FE = 6.$$

$$\cos(\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FE}) = \frac{\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FE}}{|\overrightarrow{FM}| \cdot |\overrightarrow{FE}|} = \frac{18}{\sqrt{18} \cdot 6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FE}) = 45^\circ.$$

$$\Rightarrow [M, FG, E] = (\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FE}) = 45^\circ.$$

d) Đúng.

$$\text{Ta có: } P(0;0;1); E(0;0;5) \Rightarrow \overrightarrow{PE} = (0;0;4) \Rightarrow PE = 4.$$

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OC} \Rightarrow H(0;20;5) \Rightarrow \overrightarrow{EH} = (0;20;0) \Rightarrow EH = 20.$$

$$\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OG}) \Rightarrow Q\left(\frac{9}{2}; 20; \frac{13}{2}\right).$$

$$\Rightarrow HQ = \left(\frac{9}{2}; 0; \frac{3}{2}\right) \Rightarrow HQ = \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

$$\text{Tổng độ dài dây ngắn nhất là: } PE + EH + HQ = 4 + 20 + \frac{3\sqrt{10}}{2} = 24 + \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cửa hàng thực phẩm bán thịt gà với chi phí mua vào là 120 nghìn đồng/kg, bán ra là 150 nghìn đồng/kg. Với giá bán này thì một tháng cửa hàng bán được 1000kg. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa doanh số tiêu thụ trong một tháng, cửa hàng dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 nghìn đồng/kg thì khối lượng thịt gà bán ra trong một tháng sẽ tăng thêm 50kg. Cửa hàng phải định giá bán mới là bao nhiêu nghìn đồng một kilogram để lợi nhuận thu được trong tháng cao nhất?

Lời giải

Đáp số: 145

Gọi x là số nghìn đồng giảm giá so với giá ban đầu.

Khi đó, giá bán mới sẽ là $150 - x$ (nghìn đồng/kg).

Lượng hàng bán ra là $1000 + 50x$ (kg).

Lợi nhuận thu trên 1kg thịt gà = (giá bán mới – giá mua) = $(150 - x) - 120 = 30 - x$ (nghìn đồng/kg).

Tổng lợi nhuận: $L(x) = (30 - x)(1000 + 50x) = 30000 + 500x - 50x^2$.

Đây là một tam thức bậc hai theo x , hệ số trước x^2 âm nên $L(x)$ đạt cực đại tại:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{500}{2 \cdot (-50)} = \frac{500}{100} = 5.$$

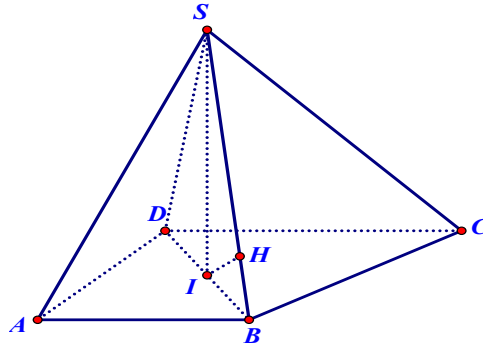
Khi $x = 5$, giá bán mới = $150 - 5 = 145$ (nghìn đồng/kg).

Vậy cửa hàng nên định giá 145 nghìn đồng/kg để lợi nhuận cao nhất.

- Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = AD = 1$ cm, $CD = 2$ cm. Tam giác SBD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{2}$ cm³. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 1,37



Ta có $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D . $AB = AD = 1$, $CD = 2$.

→ Đáy $ABCD$ có diện tích: $S_{ABCD} = \frac{(AB + CD)}{2} \cdot AD = \frac{1+2}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$.

Tam giác SBD cân tại S , và $(SBD) \perp (ABCD)$.

Gọi I là trung điểm BD , ta có $SI \perp BD \Rightarrow SI \perp (ABCD)$

Với $V = \sqrt{2}$, $S_{ABCD} = \frac{3}{2}$.

Ta có $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot h \Leftrightarrow \sqrt{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot h \Leftrightarrow h = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow SI = 2\sqrt{2}$

Lại có:

$BC = \sqrt{AD^2 + (CD - AB)^2} = \sqrt{1^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{2}$;

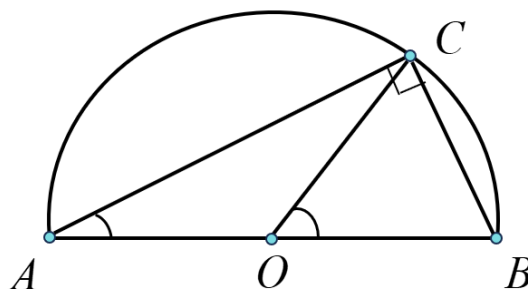
$BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, $CD = 2$, $BC = \sqrt{2}$, suy ra tam giác BCD vuông tại B .

Dựng $IH \perp BS$, ta có $BC \perp (SBD) \Rightarrow BD \perp IH \Rightarrow IH \perp (SBC)$

Ta được $d_{D,(SBC)} = 2d_{I,(SBC)} = 2IH = 2 \frac{IS \cdot IB}{\sqrt{IS^2 + IB^2}} = \frac{4\sqrt{34}}{17} \approx 1,37$ cm.

Vậy khoảng cách cần tìm gần bằng 1,37 cm.

- Câu 3.** Một hồ nước hình bán nguyệt có đường kính $AB = 150m$. Một người chèo thuyền theo một đường thẳng với vận tốc 3 km/h từ vị trí A đến vị trí C bất kì trên cung AB . Tại vị trí C người đó nghỉ 2 phút rồi tiếp tục chạy bộ dọc theo cung nhỏ CB đến B , sau đó chạy theo đường thẳng BA để quay về A với vận tốc 6 km/h (tham khảo hình vẽ). Hỏi thời gian chậm nhất mà người đó về đến A là bao nhiêu phút? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

Đáp số: 6,9

Ta có : 2 phút bằng $\frac{1}{30}$ giờ ; $R = 75m = 0,075km$

Gọi T là tổng thời gian người đó đi được

$$T = t_{AC} + t_{CB} + t_{BA} + \frac{1}{30} \text{ (giờ)}.$$

Gọi $\angle OAB = \alpha$ (rad) với $\alpha \in [0; \pi] \Rightarrow l_{CB} = \alpha.R = 0,075\alpha$ (km)

$$\Rightarrow t_{CB} = \frac{0,075\alpha}{6} = \frac{1}{80}\alpha \text{ (giờ)} ; t_{BA} = \frac{0,15}{6} = \frac{1}{40} \text{ (giờ)}.$$

Từ đó $\angle CAB = \frac{\alpha}{2}$ nên $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{AC}{BA} \Leftrightarrow AC = 0,15 \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$ (km).

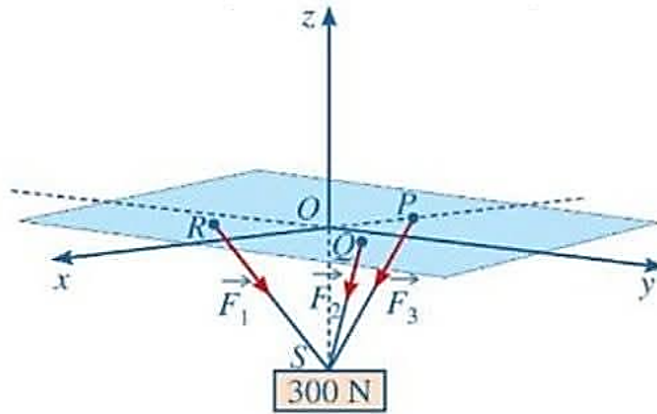
$$\Rightarrow t_{AC} = \frac{AC}{3} = \frac{1}{20} \cos \frac{\alpha}{2} \text{ (giờ)}. \Rightarrow T = \frac{1}{20} \cos \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{80}\alpha + \frac{1}{40} + \frac{1}{30} \text{ (giờ)}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{20} \cos \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{80}\alpha + \frac{7}{120} \text{ (giờ) với } \alpha \in [0; \pi].$$

$$\text{Tính } T' = -\frac{1}{40} \sin \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{80} = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ (nhận)}.$$

$$\text{Vậy } T_{\max} = T\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot 60 \approx 6,9 \text{ phút}.$$

Câu 4. Một vật có trọng lượng $300N$ được treo bằng ba sợi dây cáp không giãn có chiều dài bằng nhau, mỗi dây cáp có một đầu gắn tại một trong các điểm $P(-2; 0; 0)$, $Q(1; \sqrt{3}; 0)$, $R(1; -\sqrt{3}; 0)$, còn đầu kia gắn với vật tại điểm $S(0; 0; -2\sqrt{3})$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục tương ứng với $1N$). Gọi $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ tương ứng là lực căng trên các sợi dây cáp RS , QS và PS . Giá trị $|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3|$ bằng bao nhiêu Niu – ton ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp số: 346

$$\text{Ta có: } \vec{SR} = (1; -\sqrt{3}; 2\sqrt{3}) \Rightarrow |\vec{SR}| = 4; \vec{SQ} = (1; \sqrt{3}; 2\sqrt{3}) \Rightarrow |\vec{SQ}| = 4$$

$$\vec{SP} = (-2; 0; 2\sqrt{3}) \Rightarrow |\vec{SP}| = 4. \text{ Do } |\vec{SR}| = |\vec{SQ}| = |\vec{SP}| = 4 \text{ nên } |\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|.$$

$$\text{Gọi } \vec{F}_1 = k \cdot \vec{SR}; \vec{F}_2 = k \cdot \vec{SQ}; \vec{F}_3 = k \cdot \vec{SP}, \text{ với } k < 0$$

Do trọng lượng của vật tác động bởi ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ là $300N$ nên:

$$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| = 300 \Leftrightarrow -k \cdot |\vec{SR} + \vec{SQ} + \vec{SP}| = 300 \Leftrightarrow k = \frac{-50\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_1 = \left(-\frac{50\sqrt{3}}{3}; 50; -100 \right) \Rightarrow |\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = \sqrt{\left(\frac{50\sqrt{3}}{3} \right)^2 + 50^2 + 100^2}$$

$$\text{Vậy } |\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3| = 3\sqrt{\left(\frac{50\sqrt{3}}{3} \right)^2 + 50^2 + 100^2} \approx 346N.$$

Câu 5. Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng cạnh nhau bằng $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $2a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 22

Số phần tử của không gian mẫu là $9!$.

Ta xếp 6 học sinh lớp 11 thành hàng ngang thì có số cách xếp là $6!$, khi đó tạo thành 7 khe trống để xếp 3 học sinh lớp 12 thỏa mãn thì có số cách là A_7^3 .

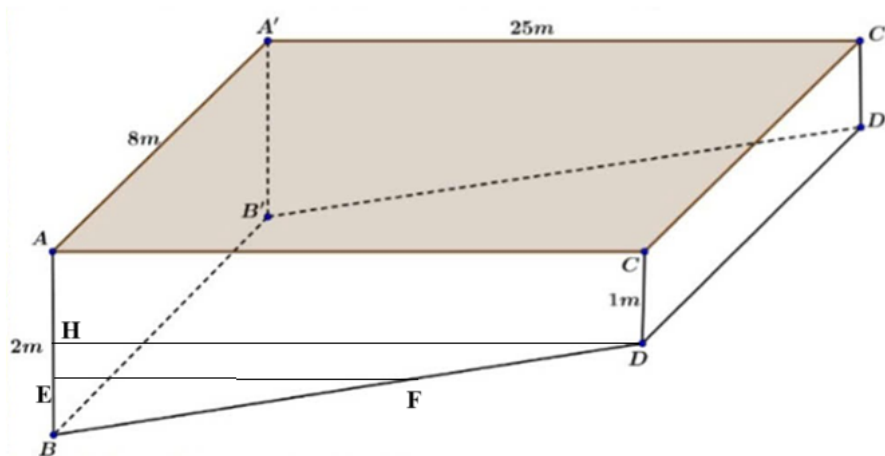
Vậy xác suất để xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng cạnh nhau bằng $\frac{6! \cdot A_7^3}{9!} = \frac{5}{12} \Rightarrow a = 5; b = 12 \Rightarrow 2a + b = 22$.

Câu 6. Mặt bể bơi của một chung cư cao cấp có dạng một hình chữ nhật với chiều dài 25m và chiều rộng 8m. Bể bơi sâu 1m ở bên đầu nông và sâu 2m bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai mặt bên theo chiều dài bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể bơi không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể bơi lúc 7h sáng với tốc độ $1m^3$ / phút, vào lúc 7h 36 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a}$ (mét/phút). Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 120

Ta thấy :



Đặt chiều cao $BE = h(t)$ theo định lý Ta let, ta có $\frac{BE}{BH} = \frac{EF}{HD} \Rightarrow EF = BE \cdot 25$.

Khi đó :

$$S_{BEF} = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot EF = \frac{25}{2} \cdot BE^2$$

Mà thể tích nước bơm vào sau t phút là : $t(m^3) = S_{BEF} \cdot 8 \Rightarrow \frac{25}{2} \cdot BE^2 \cdot 8 = t \Rightarrow BE = h(t) = \frac{\sqrt{t}}{10}$

Vậy tốc độ mực nước dâng lên là $v(t) = h'(t) = \frac{1}{20\sqrt{t}}$, thay $t = 36 \Rightarrow v = \frac{1}{120} \Rightarrow a = 120$.

-----HẾT-----